

Laporan Perbandingan Analisis Topik (LDA vs NMF)

Studi Kasus: Avengers Endgame 2019 (100 Ulasan)

Pendahuluan

Laporan ini membandingkan hasil Topic Modeling dari dua algoritma berbeda pada dataset Avengers: Endgame (100 ulasan pertama).

1. Gensim LDA (Aplikasi): Diambil dari hasil aplikasi dengan K terbaik berdasarkan skor Coherence.
2. NMF (Independen): Dijalankan menggunakan TF-IDF dan algoritma Non-negative Matrix Factorization menggunakan library scikit-learn dengan K yang sama.

Hasil Ekstraksi Topik (K=4)

Topik 1

Gensim LDA (Aplikasi):infinity, hour, hero, masterpiece, superhero, franchise, anything, fan, lot, game

Auto-Label LDA: Karakter dan Akting

NMF (Independen): year, fan, scene, last, hero, battle, final, emotional, feel, universe

Topik 2

Gensim LDA (Aplikasi):infinity, scene, fan, year, action, saga, hour, hand, event, last

Auto-Label LDA: Alur Cerita dan Penyutradaraan

NMF (Independen): infinity, perfect, care, disappointed, expectation, space, flaw, masterpiece, huge, super

Topik 3

Gensim LDA (Aplikasi):last, year, infinity, minute, scene, action, hero, moment, battle, course

Auto-Label LDA: Alur Cerita dan Penyutradaraan

NMF (Independen): time, cinema, funny, least, ridiculous, crowd, screen, effect, full, opinion

Topik 4

Gensim LDA (Aplikasi):infinity, hour, perfect, moment, fan, hero, epic, battle, thor, action

Auto-Label LDA: Aksi dan Dunia Fiksi (Sci-Fi)

NMF (Independen): hour, worth, superhero, word, series, sense, whole, long, life, hype

Laporan Perbandingan Analisis Topik (LDA vs NMF)

Studi Kasus: Avengers Endgame 2019 (100 Ulasan)

Kesimpulan

Dari hasil di atas, kita dapat melihat bahwa kedua algoritma (LDA dan NMF) seringkali menangkap dimensi yang sedikit berbeda.

- LDA (Gensim) yang berbasis pada distribusi probabilitas kata sering kali menghasilkan topik yang lebih luas (broad) atau berfokus pada frekuensi ko-okurensi.
- NMF (TF-IDF) cenderung menangkap topik yang lebih spesifik karena pengaruh pembobotan TF-IDF yang menghukum kata-kata yang terlalu umum.